Corrigé • Exercice 4 – Construction, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, décembre 2022

1 *Construire le triangle MWB.*

Je trace [MB] de 7,5 cm, puis deux arcs de cercle : de centre M et de rayon 6 cm, de centre B et de rayon 4,5 cm. Ils se coupent en W.

2 *Montrer que MWB est rectangle en W.*

Le plus grand côté est [MB]. $MB^2 = 7{,}5^2 = 56{,}25$ et $MW^2 + WB^2 = 6^2 + 4{,}5^2 = 36 + 20{,}25 = 56{,}25$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, MWB est **rectangle en** W.